SIN
CONFLICTO

# Flujos y procesos de punta a punta.

Cómo funciona SINCONFLICTO para cada rol: administración, comité, fiscalizador y residente. Desde que alguien reporta una falta hasta que se cobra o se cierra, con cada regla automática, plazo y control.

# Contenido


1 La idea central y los roles

2 El ciclo de vida de una multa

3 Las reglas automáticas

4 Administrador del sistema

5 Administrador de la comunidad

6 Comité de Administración

7 Fiscalizador

8 Residente

9 Medidas inmediatas (contención)

10 Procesos que corren solos

11 Trazabilidad y prueba

12 Matriz de permisos

13 Plazos y parámetros configurables

14 Estado actual y pendientes


**Cómo leer este documento**

Los capítulos 1 a 3 explican el sistema completo una sola vez. Del 4 al 8 hay un capítulo por rol, con lo que cada persona ve, hace y no puede hacer. Del 9 al 13 están los temas transversales y las tablas de consulta. El 14 resume lo que está funcionando hoy y lo que falta activar.

Todo lo descrito sale del código que corre hoy en sinconflicto.cl, no de un diseño en papel.

# 1 La idea central y los roles

El sistema propone; la comunidad decide. Todo lo que propone sale de una norma que ya existe y queda sellado.

### Cinco principios que explican todo lo demás

1. **Las reglas ya existen.** El sistema encuentra en el reglamento de la comunidad (y en la ley) la norma que corresponde al hecho. No inventa faltas ni montos.
2. **Separación de funciones (Ley 21.442).** Quien reporta no sanciona, quien notifica no aprueba y quien decide las apelaciones es solo el Comité.
3. **Notificar no es enviar.** El plazo para defenderse corre recién cuando la persona confirma que recibió.
4. **No toda falta termina en multa.** Las primeras faltas leves de una unidad se avisan sin cobro.
5. **Todo queda sellado.** Cada acto queda en una cadena de actas con huella criptográfica, verificable por cualquiera con acceso al caso.

### El cambio más importante del ciclo actual

El Comité **ya no revisa cada denuncia antes de notificarla**. Si el análisis automático encuentra la infracción con seguridad suficiente, el caso se notifica de inmediato y el residente se defiende apelando.

El Comité interviene **una sola vez**, cuando hay apelación, y además en las excepciones: casos que el sistema no pudo cursar solo y cobros detenidos por una señal de indefensión.

Así el Comité deja de ser un cuello de botella sin perder el control de lo que importa.

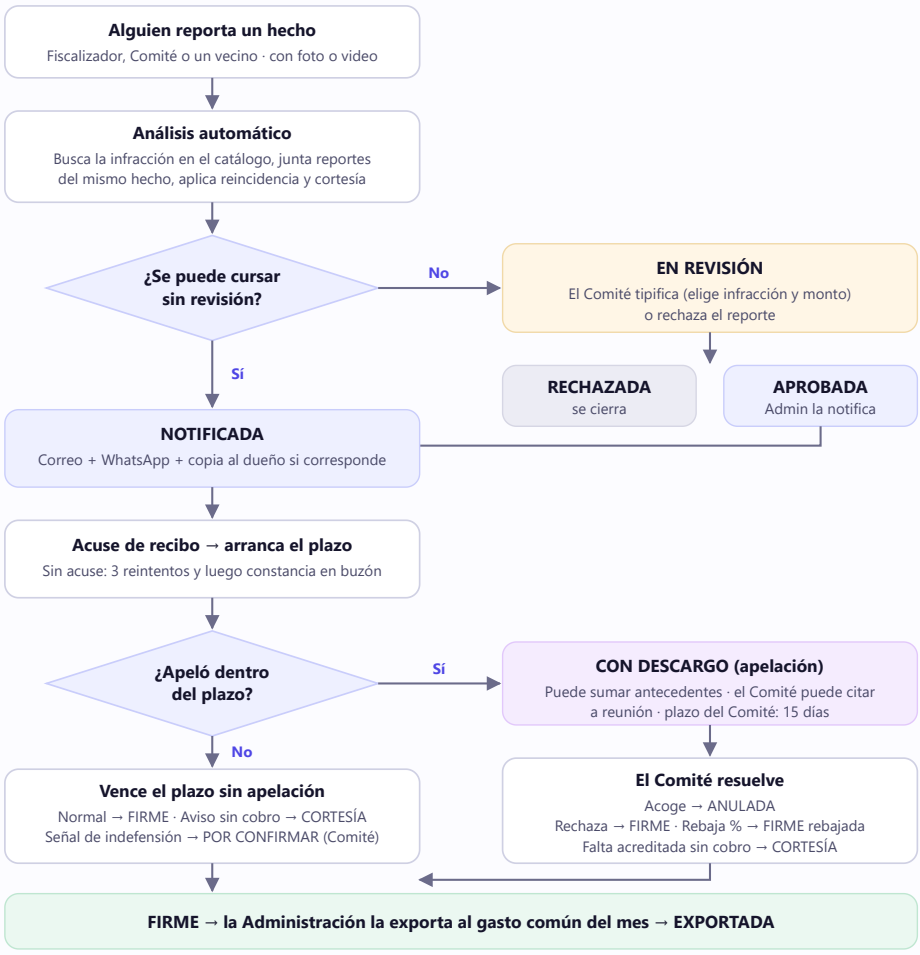
## Los roles

| Rol | Quién es | Qué hace, en una línea |
|---|---|---|
| **Administrador del sistema** | El equipo de SINCONFLICTO. | Da de alta comunidades y su primer administrador. |
| **Administrador** | La administración o administradora del condominio. | Prepara la comunidad, notifica, responde el Libro de Novedades y lleva los cobros. |
| **Comité** | Los miembros del Comité de Administración. | Decide: apelaciones, casos dudosos, cobros detenidos y medidas inmediatas. |
| **Fiscalizador** | Quien recorre la comunidad: conserje, guardia, supervisor (no tiene por qué ser conserje). | Reporta hechos con evidencia y activa medidas inmediatas. |
| **Residente** | Propietarios, arrendatarios y ocupantes. | Recibe sus avisos y multas, se defiende, reporta y usa el Libro de Novedades. |
| **Pendiente** | Alguien que entró con Google sin invitación. | Espera que el Administrador le asigne un rol. No ve ningún módulo. |

Un usuario tiene un solo rol por comunidad. Las pantallas cambian completamente según el rol: no hay botones escondidos, cada uno ve solo lo suyo.

# 2 El ciclo de vida de una multa

Del reporte al cobro. Las cajas de color son estados del caso; las blancas, pasos.




## Los estados, uno por uno

| Estado | Qué significa | Quién mueve el caso |
|---|---|---|
| En revisión | El sistema no pudo cursarlo solo (no encontró la infracción, falta el infractor o su correo, o la seguridad del análisis no alcanzó el mínimo). | Comité: tipifica o rechaza. |
| Rechazada | El Comité descartó el reporte. Se cierra. | — |
| Aprobada | El Comité la tipificó; falta notificarla. | Administrador: notifica. |
| Notificada | Se envió. El plazo para apelar corre recién desde el acuse de recibo. | Residente: acusa recibo, apela o deja vencer. |
| Con descargo | El residente apeló. El Comité tiene su propio plazo para responder. | Comité: resuelve. |
| Por confirmar | Venció sin apelación, pero hay una señal de que la persona pudo no poder defenderse. El cobro se detiene. | Comité: confirma el cobro o da cortesía. |
| Firme | Sin apelaciones pendientes. Lista para cobrar. | Administrador: exporta. |
| Cortesía | La falta queda acreditada y en el registro, pero no se cobra. Consume el cupo de avisos de la unidad. | — |
| Anulada | El Comité acogió la apelación: la falta se cae. | — |
| Exportada | Ya va como cargo en el gasto común del período. | — |

# 3 Las reglas automáticas

Lo que el sistema hace solo, y los límites que se puso para no sancionar mal.

## 3.1 Cuándo un caso se notifica sin revisión previa

Se tienen que cumplir **las cuatro** condiciones. Si falta una, el caso queda **En revisión** con el motivo anotado, para que el Comité lo vea. Nunca se pierde.

1. Se encontró una infracción del **catálogo vigente** (confirmada por una persona, nunca un borrador de IA).
2. Hay una **persona responsable identificada**…
3. …y tiene **correo registrado**: sin contacto no hay notificación válida.
4. La propuesta viene del **análisis con IA** y su seguridad alcanza el mínimo de la gravedad.

### Seguridad mínima según gravedad

| Gravedad | Mínimo |
|---|---|
| Leve | 65 / 100 |
| Grave | 80 / 100 |
| Gravísima | 90 / 100 |

Mientras más caro el error, más seguro hay que estar. El respaldo por palabras clave (cuando no hay IA) nunca sanciona solo.

## 3.2 Varios reportes del mismo hecho

Si llega un reporte sobre la misma unidad dentro de **24 horas** (configurable) y por la misma falta, no se abre otro caso: se suma al existente como **corroboración**. Así nadie es sancionado dos veces por lo mismo, y el caso queda respaldado por más testigos. A quien reporta solo se le informa la etapa del caso, nunca el monto ni a quién se sancionó.

## 3.3 Reincidencia

Si la unidad ya tuvo la misma falta dentro de los últimos **6 meses**, el monto se multiplica por el factor de reincidencia definido en el catálogo para esa infracción (por ejemplo ×2). El factor aplicado queda sellado en el acta.

## 3.4 Avisos de cortesía

Las **primeras 2 faltas** de una unidad (configurable; 0 = se cobra desde la primera) se notifican **sin cobro**. El aviso le dice cuánto se le habría cobrado y cuántos avisos le quedan. La falta queda en el registro igual.

**Nunca hay cortesía** para una falta **gravísima** ni para una que **conlleva contención** (riesgo real): avisar sin consecuencia sería el mensaje contrario.

## 3.5 Notificación y acuse de recibo

- **Canales:** correo con el PDF de la notificación (canal legal) y WhatsApp como aviso complementario. Ambos llevan un **enlace personal al buzón del caso**, que funciona sin cuenta ni contraseña.
- **Copia al dueño:** la ley hace al propietario el obligado al pago, así que recibe copia cuando el infractor podría no estar para defenderse (por ejemplo, un ocupante transitorio).
- **El plazo arranca con el acuse,** no con el envío: al abrir el enlace y confirmar, al entrar a la app o al apelar (apelar prueba que se enteró). El primer acuse manda; abrirlo diez veces no reinicia el plazo.
- **Sin acuse:** el sistema reenvía hasta **3 veces, cada 5 minutos**. Si nadie confirma, el caso queda listado para que la Administración imprima la notificación, la deje en el buzón de la unidad y lo registre en la app. Ese registro perfecciona la notificación y recién ahí arranca el plazo.
- Mientras no hay acuse, **la multa no puede quedar firme sola**.

## 3.6 Cuando vence el plazo sin apelación

| Situación | Resultado |
|---|---|
| Caso normal | **Firme** automáticamente, lista para cobrar. |
| Era un aviso de cortesía | **Cortesía**: no hay nada que cobrar. |
| La persona figura con una **condición especial** en el registro, o la notificación solo se perfeccionó por **buzón** | **Por confirmar**: el Comité confirma el cobro o lo convierte en cortesía. No se reabre el fondo del caso. |

# 4 · Administrador del sistema

El equipo de SINCONFLICTO. Usuario **admin** en producción.

## Qué hace

1. **Crea la comunidad** desde el panel de control (en la dirección de Cloud Run, */admin*): nombre, dirección, RUT de la administradora y sus parámetros (plazos, cortesías, quórum; ver capítulo 13). Al guardarla, el sistema genera su **código único de comunidad**.
2. **Crea el primer usuario Administrador** de esa comunidad. Desde ahí, la comunidad se gestiona sola: el Administrador invita al resto.
3. **Carga la normativa chilena** transversal (Ley 21.442, su reglamento, circulares) con el comando *cargar_normativa*. Sirve a todas las comunidades y la decide un abogado.
4. **Soporte:** puede ver todas las comunidades. No participa del flujo de multas de ninguna.

Es el único rol que puede crear, editar o eliminar comunidades. Ningún Administrador de condominio puede crear otra comunidad.

## Alta de una comunidad nueva, resumida

| # | Paso | Quién |
|---|---|---|
| 1 | Crear la comunidad y su primer Administrador | Administrador del sistema |
| 2 | Cargar el registro de copropietarios (Excel) | Administrador |
| 3 | Subir reglamento, reglamento interno y actas (PDF) | Administrador |
| 4 | Revisar y confirmar el catálogo de infracciones | Comité o Administrador |
| 5 | Invitar al Comité, fiscalizadores y residentes | Administrador |
| 6 | Prueba de humo: un reporte de prueba de punta a punta | Todos |

# A 5 · Administrador de la comunidad

Prepara la comunidad, ejecuta lo que el Comité decide y lleva los cobros. No aprueba ni resuelve.

## Sus pantallas

| Sección | Para qué sirve |
|---|---|
| **Notificar multas** | Casos aprobados por el Comité que esperan notificación, y casos sin acuse que necesitan constancia en buzón. |
| **Firmas por delegación** | Solo aparece si el Comité le delegó la ratificación de medidas inmediatas. |
| **Equipo y accesos** | Invitaciones, código de comunidad y cuentas pendientes de rol. |
| **Registro** | Unidades y personas (el registro de copropietarios que exige la ley). |
| **Infracción y reglamento** | Documentos de la comunidad y catálogo de infracciones. |
| **Libro de Novedades** | Reclamos y solicitudes de los residentes, con su plazo legal. |
| **Cobros** | Exportación de multas firmes al gasto común. |

## 5.1 Puesta en marcha (una vez)

1. **Cargar el registro.** Descarga la plantilla Excel oficial, la completa (unidad, nombre, RUT, rol de ocupación, correo, teléfono, condición especial si aplica) y la sube. También puede editar unidades y personas una por una.
2. **Subir los documentos.** Reglamento de copropiedad, reglamento interno y actas de asamblea en PDF. El sistema extrae el texto.
3. **Generar borradores con IA.** Desde cada documento puede pedir que la IA proponga infracciones (código, descripción, artículo, monto, gravedad). **Todas nacen como borrador** y no sirven para sancionar hasta que una persona las confirma.
4. **Confirmar el catálogo.** Revisa cada borrador (o crea infracciones a mano), ajusta montos, gravedad, factor de reincidencia y si conlleva contención, y lo confirma. Este es el control humano obligatorio.
5. **Invitar al equipo** (ver 5.2).

## 5.2 Equipo y accesos

- **Invitación por correo:** indica el correo, el rol y la unidad. Cuando la persona entra con Google con ese correo, su cuenta nace con ese rol en la comunidad. Las invitaciones no se editan: se revocan y se emite otra.
- **Código de comunidad:** un vecino puede entrar con Google y el código. Su cuenta queda **Pendiente**, y el Administrador le asigna el rol desde la lista de pendientes.
- Quien entra con Google sin invitación ni código queda sin comunidad hasta que lo asignen.

## 5.3 El día a día

1. **Notificar lo aprobado.** Cuando el Comité tipifica un caso que estaba en revisión, aparece en "Notificar". Un toque genera el PDF y lo envía por todos los canales. *La mayoría de los casos no pasa por aquí: se notifican solos.*
2. **Constancia en buzón.** Si un caso agotó los 3 reintentos sin acuse, imprime la notificación, la deja en el buzón de la unidad y registra la constancia. Desde ese momento corre el plazo, con su nombre y la fecha.
3. **Responder el Libro de Novedades.** Los residentes registran reclamos, solicitudes y observaciones. Tiene **20 días corridos** para responder; los que están por vencer aparecen destacados y en el resumen diario.
4. **Exportar los cobros.** Una vez al mes elige el período y genera el lote: todas las multas `Firmes` no exportadas pasan a un archivo CSV para el aviso de cobro de gastos comunes y quedan `Exportadas`. Si exporta dos veces en el mismo período, el archivo sale completo igual.
5. **Firmar por delegación** (solo si tiene delegación vigente): ratifica medidas inmediatas dentro del límite de gravedad que le delegaron.

### Lo que recibe cada día

Un único resumen (correo, y WhatsApp cuando esté activo) solo si hay algo pendiente: multas por notificar, reclamos por vencer, multas listas para cobro y apelaciones que el Comité dejó vencer ("recuérdaselo").

### Lo que NO puede hacer

- Aprobar, rechazar o modificar una multa.
- Resolver apelaciones ni confirmar cobros detenidos.
- Levantar una medida inmediata.

La ley reserva esas decisiones al Comité. El sistema simplemente no le muestra esos botones.

# C 6 · Comité de Administración

El único órgano que decide. Interviene en las excepciones y en las apelaciones.

## Sus pantallas

| Sección | Qué hay ahí |
|---|---|
| **Bandeja de decisión** | Todo lo que espera una decisión: casos en revisión, apelaciones y cobros por confirmar. |
| **Medidas** | Medidas inmediatas activas que esperan ratificación o están escalando. |
| **Borradores IA** | Infracciones propuestas por la IA que esperan confirmación. |
| **Catálogo** | Las infracciones vigentes con monto, gravedad y artículo. |

En el teléfono, al abrir un caso se ve el expediente en pantalla completa; "← Bandeja" (o el botón atrás de Android) vuelve a la lista.

## 6.1 Casos en revisión: tipificar o rechazar

Llegan los casos que el sistema no cursó solo, con el motivo a la vista ("no hay sujeto responsable identificado", "la confianza quedó en 58 y una falta grave exige 80", etc.).

- **Tipificar (aprobar):** elige la infracción del catálogo; el monto sale del catálogo, con reincidencia si corresponde. El caso pasa a `Aprobada` y la Administración lo notifica.
- **Rechazar:** con motivo escrito. El caso se cierra.

## 6.2 Apelaciones: el centro de su trabajo

1. **Lee el expediente completo:** lo reportado, la evidencia con su huella, la norma aplicada, la defensa del residente y los antecedentes que sumó después.
2. **Ve las propuestas de resolución.** El sistema sugiere opciones con fundamento (por ejemplo, considerando el historial de la unidad). Son sugerencias: decide el Comité.
3. **Si hace falta, cita a reunión** (en línea o presencial). Citar **extiende el plazo del Comité**: escuchar mejor no cuenta como demora. Después registra el acta, y lo que el residente explicó de palabra entra al expediente como antecedente.
4. **Resuelve** con una de cuatro salidas:
   - **Acoger**: la multa se anula.
   - **Rechazar**: queda firme por su monto (si era un aviso de cortesía, sigue sin cobro).
   - **Rebajar**: queda firme con un descuento porcentual; el monto original queda guardado.
   - **Cortesía**: la falta queda acreditada y registrada, pero no se cobra. La próxima falta igual ya no admite cortesía.

### Quórum

Por defecto basta un miembro. Si la comunidad configura un quórum de 2 o más, cada miembro vota y la apelación se resuelve recién cuando **ese número de miembros coincide en la misma salida**. Cada voto queda sellado.

### El plazo también corre para el Comité

**15 días corridos** para responder una apelación. Si vence, aparece como urgente en su resumen y también en el de la Administración, para que alguien empuje.

### 6.3 Cobros por confirmar

Casos que vencieron sin apelación pero traen una señal de indefensión: la persona figura con una condición especial, o la notificación solo se perfeccionó por buzón. **Solo hay dos salidas:** confirmar el cobro (queda firme) o dar cortesía (no se cobra, queda en el registro). No se reabre el fondo.

### 6.4 Medidas inmediatas

- **Ratificar:** vota por la medida. Con el quórum de la infracción (por ejemplo, "si es grave firman 2"), la medida queda ratificada.
- **Levantar:** solo el Comité, con causal (corregida o desestimada) y fundamento escrito. Es el único camino para terminar una medida (capítulo 9).

### 6.5 Catálogo y borradores de IA

Revisa las infracciones que la IA propuso desde los documentos y las **confirma o rechaza**. Puede crear y editar infracciones (igual que la Administración). Solo las confirmadas sirven para sancionar.

### 6.6 Delegaciones

Un miembro del Comité puede delegar su facultad de ratificar medidas inmediatas en otra persona de la comunidad (por ejemplo, la Administración un fin de semana), siempre que no sea residente:

- Con **vencimiento obligatorio** y un **techo de gravedad**.
- El delegado **no puede volver a delegar**, y nadie puede delegarse a sí mismo.
- Una delegación no se edita: se revoca y se otorga otra. Cada voto deja constancia de en virtud de qué delegación se firmó.

> **Lo que recibe cada día**
>
> Un resumen solo si hay pendientes, en este orden de prioridad: medidas esperando ratificación, apelaciones con plazo vencido, casos por revisar, apelaciones por resolver y cobros detenidos. Si hay medidas o plazos vencidos, el resumen llega marcado **URGENTE**.

# F 7 · Fiscalizador

Reporta lo que ve, con evidencia. No define montos ni sanciona.

## Sus pantallas

| Sección | Para qué sirve |
|---|---|
| **Nuevo reporte** | Levantar un reporte desde el teléfono. |
| **Medidas** | Activar una medida inmediata ante un hallazgo de riesgo y ver las activas. |
| **Mis tickets** | Sus reportes y en qué etapa va cada uno. |

## 7.1 Levantar un reporte

1. Elige la **unidad** y, si la sabe, la **persona responsable** (debe ser de esa unidad).
2. Describe el hecho con sus palabras y la **fecha y hora en que ocurrió**. No tiene que elegir artículo ni infracción: eso lo encuentra el sistema.
3. Adjunta **fotos o videos** (opcional, pero recomendado). Hay hechos que una imagen fija no prueba: un video también vale.
4. Envía. El reporte **no se puede editar ni borrar**: es evidencia del debido proceso.

### Qué pasa con la evidencia

Cada archivo queda con su **huella SHA-256** al momento de subirlo. Si la foto trae fecha y GPS de la cámara, queda **anclada físicamente** al lugar y momento, que es la mejor defensa contra "esa foto no es de mi depto". Las fotos reenviadas por WhatsApp suelen perder esos datos.

### Qué le informa el sistema

Solo la **etapa** del caso (por ejemplo, que su reporte se sumó a uno ya abierto sobre el mismo hecho). Nunca el monto, la infracción aplicada ni la persona: quien reporta no tiene por qué conocer la sanción de otra unidad.

## 7.2 Medida inmediata (contención)

Ante algo que no puede esperar (una fuga, una obra sin permiso, un riesgo para personas), indica el **caso**, el **código del hallazgo** y la evidencia. **No decide si corresponde contención:** eso lo define el catálogo, calificado en frío por la comunidad. Si el hallazgo la conlleva, la medida queda activa en ese instante y comienza a correr el plazo para ratificarla (capítulo 9).

## 7.3 Lo que no puede hacer

- Definir montos, aprobar, notificar ni resolver nada.
- Ver casos que no reportó él.

El Comité y los residentes también pueden reportar. Los residentes pueden hacerlo de forma anónima frente a la persona reportada.

# R 8 · Residente

Recibe sus avisos, se defiende y también puede reportar y reclamar.

## Sus pantallas

| Sección | Qué hay ahí |
|---|---|
| **Mis multas** | Sus casos con la línea de tiempo (reportado, tipificado, notificado, apelación, resolución, cobro), la evidencia, la norma aplicada y su plazo. |
| **Libro de Novedades** | Sus reclamos y solicitudes a la Administración, con el estado de la respuesta. |

## 8.1 Cuando le llega una notificación

1. Recibe un **correo** con el PDF (y un **WhatsApp**, cuando esté activo) con un enlace personal a su buzón del caso.
2. Al abrir el enlace ve **el caso completo sin necesidad de cuenta**: qué se reportó, la evidencia, la norma con su artículo y el monto (o que es un aviso sin cobro y cuántos le quedan).
3. **Confirma que lo recibió.** Desde ese momento corre su plazo para apelar: **5 días corridos** por defecto. La fecha límite aparece en pantalla.
4. Puede **descargar el documento** las veces que quiera.

## 8.2 Defenderse (apelar)

1. Escribe su defensa y adjunta lo que tenga. Puede hacerlo **desde el enlace, sin cuenta**, o desde la app. Si todavía no había confirmado recepción, apelar cuenta como acuse.
2. Mientras el Comité no resuelve, **puede sumar antecedentes** (una boleta, un certificado que llegó después).
3. El Comité puede **citarlo a una reunión** para exponer su caso; lo que diga queda en acta.
4. Recibe la **resolución**: anulada, firme, rebajada o cortesía, con el comentario del Comité.

### Sus garantías

- El plazo no corre sin acuse.
- No se cobra mientras su apelación esté pendiente.
- Si tiene una condición especial registrada, nada se cobra sin que el Comité lo confirme.
- Puede verificar la integridad de su expediente y descargar el certificado. La prueba también es su defensa.

### Si no apela

Al vencer el plazo la multa queda firme y se cobra en el siguiente gasto común de la unidad. Si era un aviso de cortesía, se cierra sin cobro.

## 8.3 Reportar a otra unidad

Un residente también puede levantar un reporte (igual que el fiscalizador), con opción de **anonimato** frente a la persona reportada. Solo se le informa la etapa del caso.

## 8.4 Libro de Novedades

1. Registra un **reclamo, solicitud u observación**. Queda asociado a su unidad.
2. La Administración tiene **20 días corridos** para responder (plazo legal). El vencimiento se ve en pantalla.
3. Ve la respuesta en la misma sección. Si vence sin respuesta, queda marcado `Vencida`.

## 8.5 Cómo entra a la app

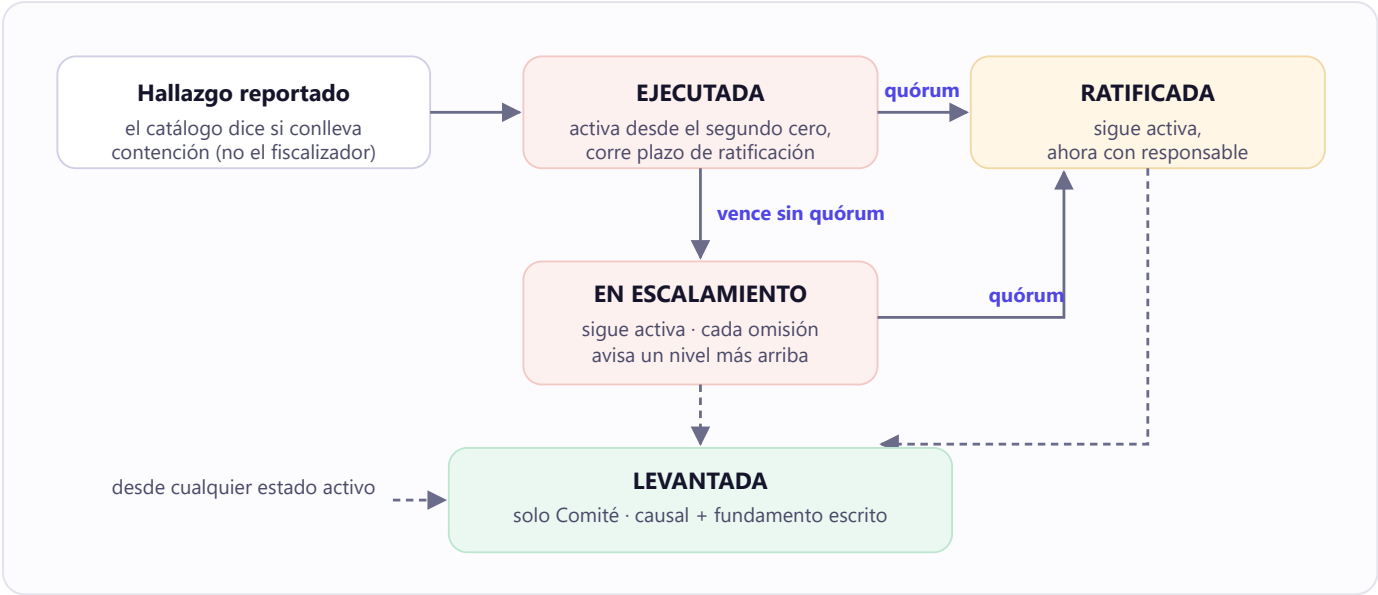
- Con **Google**, usando la invitación de la Administración o el código de la comunidad, o con usuario y contraseña si se la crearon.
- En el navegador (sinconflicto.cl) o en la **app Android**. La app de iPhone está pendiente.
- El enlace del correo funciona aunque nunca haya creado cuenta.

### Asistente (listo, pendiente de activar)

En todos los paneles hay un botón ✦ que abre un chat de consulta: "¿tengo multas?", "¿hasta cuándo puedo apelar?", "¿qué dice el reglamento sobre mascotas?". Responde solo con lo que esa persona ya puede ver y **no hace trámites**: indica en qué pantalla se hace cada cosa. Hoy avisa que no está activado, porque falta conectar el proveedor de IA (Anthropic o Google).

# 9 Medidas inmediatas (contención)

Un carril paralelo a la multa, para lo que no puede esperar. Regla de oro: **nunca se levanta sola**.




### Cómo funciona

- La comunidad define **en frío**, en el catálogo, qué hallazgos conllevan contención, en cuántas horas deben ratificarse (24 por defecto) y cuántas firmas exigen.
- Pueden activarla el Fiscalizador, el Comité o la Administración.
- Ratifica el Comité, o quien tenga una **delegación vigente** que cubra esa gravedad.
- Un mismo actor no cuenta dos veces para el quórum.

### Por qué nunca se levanta sola

Si nadie ratifica a tiempo, el sistema **no libera la medida**: registra la omisión como un acto con nombre y escala al siguiente nivel de la cadena de aviso (o al Comité y la Administración si no hay cadena configurada). La omisión queda escrita; esa es la presión.

Levantarla exige que alguien firme que el riesgo se corrigió o que nunca existió.

# 10 Procesos que corren solos

Tareas programadas en Google Cloud. Ninguna toma una decisión de fondo: avisan, reintentan y cierran plazos.

| Proceso | Frecuencia | Qué hace |
|---|---|---|
| **Reintento de notificaciones** | Cada pocos minutos | Reenvía las notificaciones sin acuse (hasta 3 veces, cada 5 minutos) y se detiene apenas el residente confirma. Agotados los intentos, el caso queda listado para constancia en buzón. |
| **Resumen diario** | Una vez al día | Un mensaje por rol (Comité y Administración) con lo pendiente. Si no hay nada pendiente, no envía nada. No repite si corre dos veces el mismo día. |
| **Escalamiento de medidas** | Cada 15–30 minutos | Barre las medidas inmediatas con plazo de ratificación vencido, registra la omisión y sube un nivel de aviso. Nunca levanta una medida. |
| **Cierre de plazos** | Cada vez que alguien abre la lista de casos | Pasa a Firme, Cortesía o Por confirmar los casos notificados cuyo plazo venció sin apelación. |

## Notificaciones que envía el sistema

| Mensaje | A quién | Canal |
|---|---|---|
| Notificación de multa o aviso | Infractor (+ dueño en copia si corresponde) | Correo con PDF (legal) + WhatsApp (complementario, pendiente de activar) |
| Reintentos | Infractor sin acuse | Mismos canales |
| Resumen de pendientes | Comité y Administración | Correo + WhatsApp |
| Aviso de medida inmediata y escalamiento | Cadena de aviso de la comunidad | Según la cadena configurada |

# 11 Trazabilidad y prueba

Si mañana preguntan qué pasó, está todo, y se puede demostrar que nadie lo alteró.

### Actas selladas en cadena

Cada acto importante genera un acta con quién lo hizo, cuándo, cómo se autenticó y los datos del momento. Cada acta incluye la huella de la anterior: alterar una rompe todas las siguientes.

Además, la base de datos impide modificar o borrar actas, y los archivos de evidencia no se pueden sobrescribir.

### Verificación y certificado

**Cualquier persona con acceso al caso**, incluido el residente sancionado, puede:

- verificar la integridad (recalcula la cadena y las huellas de cada archivo), y
- descargar el **certificado PDF de integridad**, presentable ante tribunales o auditorías.

## Actos que quedan sellados

| Carril de la multa | Carril de contención |
|---|---|
| Curse automático · Aprobación · Rechazo · Notificación (con cada canal y resultado) · Acuse de recibo · Descargo presentado · Antecedente aportado · Reunión convocada · Reunión realizada · Voto del Comité · Resolución · Firmeza automática · Confirmación antes del cobro | Medida ejecutada · Voto de ratificación (con la delegación usada, si aplica) · Medida ratificada · Escalamiento por omisión · Medida levantada |

> *El sistema guarda lo necesario para reconstruir cualquier caso sin depender de la memoria de nadie.*

# 12 Matriz de permisos

Quién puede hacer qué. Lo que no aparece marcado, el sistema lo bloquea aunque alguien intente hacerlo por fuera de la app.

| Acción | Fiscal. | Comité | Admin. | Residente |
|---|---|---|---|---|
| Levantar un reporte y adjuntar evidencia | ● | ● | — | ● |
| Ver casos | los suyos | todos | todos | los suyos |
| Tipificar (aprobar) o rechazar un caso en revisión | — | ● | — | — |
| Notificar / registrar constancia en buzón | — | — | ● | — |
| Apelar y sumar antecedentes | — | — | — | ● |
| Resolver apelaciones, citar a reunión, registrar acta | — | ● | — | — |
| Confirmar un cobro detenido | — | ● | — | — |
| Exportar cobros al gasto común | — | — | ● | — |
| Activar una medida inmediata | ● | ● | ● | — |
| Ratificar una medida | con delegación | ● | con delegación | — |
| Levantar una medida | — | ● | — | — |
| Otorgar o revocar delegaciones | — | ● | — | — |
| Crear, editar, confirmar infracciones | — | ● | ● | — |
| Subir reglamentos y generar borradores IA | — | — | ● | — |
| Editar el registro de unidades y personas | — | — | ● | — |
| Invitar y asignar roles | — | — | ● | — |
| Registrar en el Libro de Novedades | ● | ● | ● | ● |
| Responder el Libro de Novedades | — | — | ● | — |
| Verificar integridad y descargar certificado | ● | ● | ● | ● |
| Usar el asistente | ● | ● | ● | ● |

El Administrador del sistema puede hacer cualquier acción de cualquier rol y es el único que crea comunidades. Las cuentas Pendientes no acceden a ningún módulo. "Ver casos" siempre se limita a la propia comunidad.

# 13 Plazos y parámetros configurables

Valores por defecto. Los de la comunidad se ajustan por condominio; los generales, para toda la instalación.

## Por comunidad

| Parámetro | Por defecto | Qué controla |
|---|---|---|
| Plazo para apelar | 5 días | Días corridos desde el acuse de recibo. |
| Plazo del Comité para resolver | 15 días | Días corridos desde la apelación. Se extiende si cita a reunión. |
| Quórum para resolver apelaciones | 1 | Miembros que deben coincidir en la misma salida. |
| Avisos de cortesía antes de multar | 2 | Faltas no graves que se avisan sin cobro. 0 = se cobra desde la primera. |
| Ventana de reportes duplicados | 24 horas | Reportes de la misma unidad dentro de esta ventana se suman al mismo caso. |

## Por infracción (catálogo)

| Parámetro | Por defecto | Qué controla |
|---|---|---|
| Monto y unidad | — | En pesos, UF o UTM. |
| Gravedad | Leve | Leve, grave o gravísima. Define la seguridad mínima y si admite cortesía. |
| Factor de reincidencia | ×1,00 | Multiplicador si la unidad repite la falta en la ventana. |
| Conlleva contención | No | Si el hallazgo activa una medida inmediata. |
| Horas para ratificar | 24 | Plazo antes de escalar por omisión. |
| Firmas para ratificar | 1 | Quórum fijo por política de riesgo. |

## Generales de la instalación

| Parámetro | Por defecto | Qué controla |
|---|---|---|
| Ventana de reincidencia | 6 meses | Cuánto atrás se mira para reincidencia y cortesías. |
| Plazo del Libro de Novedades | 20 días | Plazo legal de respuesta de la Administración. |
| Seguridad mínima para cursar sola | 65 / 80 / 90 | Leve, grave y gravísima. |
| Reintentos de notificación | 3 × 5 min | Antes de pasar a constancia en buzón. |
| Preguntas al asistente | 40 por hora | Por persona. |

# 14 Estado actual y pendientes

Lo que está funcionando en producción hoy y lo que falta activar.

**Funcionando**

- Sitio y app web en sinconflicto.cl, con HTTPS.
- Ciclo completo de multas, apelaciones, contención y cobros.
- Notificación por correo con buzón sin cuenta y acuse de recibo.
- Actas selladas, verificación y certificado de integridad.
- App Android firmada y conectada a producción.
- Procesos programados: reintentos, resúmenes y escalamiento.
- Respaldos automáticos de la base de datos.

**Pendiente de activar**

- **IA de clasificación y asistente:** falta la clave de un proveedor (Anthropic o Google). Sin ella, los reportes quedan en revisión del Comité y el asistente avisa que no está activo.
- **Envío de correo real:** falta configurar el proveedor de correo.
- **WhatsApp:** conectado a Twilio en modo prueba; falta la cuenta pagada, el número propio (chip prepago) y la aprobación de las plantillas por Meta.
- **Publicación en Google Play** y desarrollo de la **app de iPhone**. El botón de App Store de la web apunta a un enlace provisorio.

## Observaciones del repaso

| Tema | Observación |
|---|---|
| Formulario "Solicitar demo" de la web (corregido) | Antes mostraba "Gracias" sin enviar nada. Ahora cada solicitud **se guarda** (panel de administración → "Solicitudes de demo", con casilla de atendida y notas) y se avisa por correo a sinconflicto.cl@gmail.com cuando el correo real esté configurado. |
| Sin IA activa | Mientras no haya clave de IA, **ningún caso se cursa solo**: todos quedan en revisión del Comité. El sistema funciona, pero el Comité vuelve a ser el filtro previo. |
| Sin correo real | Las notificaciones no salen a los residentes. Es el paso más urgente antes del primer condominio real. |
| Privacidad (corregido) | Un residente sin persona vinculada en el registro podía ver los casos sin infractor identificado de su comunidad. Se corrigió en la versión 5. |
| Cierre de plazos | Hoy ocurre cuando alguien abre la lista de casos. Funciona, pero si nadie entra en días, el paso a firme se registra con atraso. Conviene sumarlo a una tarea programada diaria. |

**Orden recomendado para el primer condominio**

1. Configurar el envío de correo real.
2. Activar la IA (Google o Anthropic) para que los casos se cursen solos.
3. Alta de la comunidad, registro, reglamento y catálogo confirmado.
4. Prueba de humo con un caso real de punta a punta.
5. Después: WhatsApp, Google Play e iPhone.